

02 架線は長くなるとなぜ電圧が落ちる？

第二種電気主任技術者・理論／線路抵抗・電圧降下・抵抗損

このテーマで電験は何を問うか

導体の材料・長さ・断面積・温度・電流から、抵抗、電流密度、電圧降下、抵抗損を求める。一次「理論」では $R = \rho l / S$ 、 $\sigma = 1 / \rho$ 、 $J = I / S$ 、 $J = \sigma E$ を相互に結び付ける。二次「電力・管理」では単位長さの線路定数を全長へ直し、位置で電流が変わる分布負荷なら積分して電圧降下・損失を求める。

判断点は「単位長さ値か」「断面積の単位は正しいか」「電流は全区間一定か位置で変わるか」である。

1. 抵抗率・導電率・導体抵抗

抵抗率 ρ [$\Omega \cdot m$] は材料の電流の流れにくさ、導電率 σ [S/m] は流れやすさを表す。

$$\sigma = 1 / \rho$$

一様材料・一定断面積 S [m^2]・長さ l [m] の導体では

$$R = \rho l / S = l / (\sigma S)$$

長さを2倍にすると R は2倍、断面積を2倍にすると R は1/2。円形断面で半径 a なら $S = \pi a^2$ 。直径 d が与えられたら $a = d/2$ とする。 $1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$ 。

単位長さ当たりの抵抗は

$$r = \rho / S = 1 / (\sigma S) \text{ } [\Omega / m] \text{ 全長 } L \text{ では } R = rL$$

2. 電流密度と局所オーム則

電流密度 J [A/m^2] は断面内での電流の集中度を表す。一様なら $J = I / S$ 、したがって $I = JS$ 。非一様なら面積積分を使う。

$$I = \int J \cdot dS$$

局所形のオーム則は

$$J = \sigma E \rightarrow E = J / \sigma = \rho J$$

一様直線導体では $\Delta V = El$ 、 $J = I / S$ より $\Delta V = \rho (I / S) l = IR$ 。 $J = \sigma E$ は局所関係、 $V = RI$ は導体全体へ積分した関係である。

3. 温度係数

基準温度 T_0 の抵抗 $R(T_0)$ と、その基準温度に対応する温度係数 α [1/K] を用いる一次近似は

$$R(T) = R(T_0) \{1 + \alpha (T - T_0)\}$$

温度差は K と $^\circ C$ で数値が同じ。基準温度をそろえる。抵抗が増えれば同一電流で IR 電圧降下と $I^2 R$ 損失も増える。

4. 電圧降下

$$\Delta V = IR = I\rho l/S$$

同じ材料・断面積・電流なら、長さに比例して電圧降下が増える。これが架線を抵抗体として見たとき「長いほど電圧が落ちる」基本理由である。

基本手順：① ρ または σ 、 l 、 S の単位をそろえる → ② $R = \rho l/S$ または $l/(\sigma S)$ → ③ I 一定なら $\Delta V = IR$ → ④ I が位置で変わるなら積分 → ⑤ 単位 V を確認。

5. 三相線路への最小接続

単位長さ当たり r [Ω/km]、 x [Ω/km]、線路長 L [km] なら

$$R = rL \quad X = xL$$

受電端線間電圧 V 、有効電力 P 、力率 $\cos\phi$ から三相線電流は

$$I = P/(\sqrt{3} V \cos\phi)$$

短距離線路の近似では

$$\text{遅れ: } \Delta V (\text{近似}) = \sqrt{3} I (R \cos\phi + X \sin\phi)$$

$$\text{進み: } \Delta V (\text{近似}) = \sqrt{3} I (R \cos\phi - X \sin\phi)$$

進み・遅れで無効分の符号が変わる。本テーマではこの直接対応範囲だけを扱い、力率補償やRLC一般論へ広げない。

6. ジュール損と電力損失

$$P_{\text{loss}} = VI = (IR)I = I^2 R = I^2 \rho l/S$$

同じ材料・断面積・電流なら損失は長さに比例し、断面積を大きくすれば減る。電流が2倍なら損失は4倍。電圧降下 IR と損失 $I^2 R$ を混同しない。

7. 分布負荷

線路途中へ負荷が分布する場合、線路電流 $I(x)$ は位置で変わる。単位長さ当たり抵抗 r [Ω/m] に対し微小区間 dx の抵抗は $dR = r dx$ 。

$$dV = I(x)r dx \rightarrow \Delta V = \int I(x)r dx$$

$$dP = I(x)^2 r dx \rightarrow P_{\text{loss}} = \int I(x)^2 r dx$$

単相2線式なら往復2線分を数える。手順は ① 負荷密度から $I(x)$ を作る ② 電圧降下は $I(x)$ を一次で積分 ③ 損失は $I(x)^2$ を積分 ④ 線数を確認 ⑤ 給電位置なら左右の電圧降下条件を等置。

8. 新幹線への接続

本章では新幹線架線を「長さ l 、断面積 S 、抵抗率 ρ を持つ一様導体」とする教育用モデルへ簡略化する。実在の新幹線き電回路そのものではない。実在架線の抵抗値・温度・断面積・電流値は本段階では置かず、以下の例題値はすべて教材用仮定値である。

9. 基礎例題 - 導電率・円形断面・電流密度

仮定値： $\sigma=5.0 \times 10^7 \text{ S/m}$ 、半径 $a=2.0 \text{ mm}$ の円形導体に $I=10 \text{ A}$ が一様に流れる。単位長さ当たりの抵抗、電流密度、単位長さ当たりの電圧降下を求める。

$$a=2.0 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$S=\pi a^2=\pi (2.0 \times 10^{-3})^2=1.2566 \times 10^{-5} \text{ m}^2$$

$$R_{1\text{m}}=1/(\sigma S)=1/\{(5.0 \times 10^7)(1.2566 \times 10^{-5})\}=1.5915 \times 10^{-3} \text{ } \Omega$$

$$J=I/S=10/(1.2566 \times 10^{-5})=7.96 \times 10^5 \text{ A/m}^2$$

$$E=J/\sigma=(7.96 \times 10^5)/(5.0 \times 10^7)=1.5915 \times 10^{-2} \text{ V/m}$$

$$\Delta V_{1\text{m}}=IR=10 \times 1.5915 \times 10^{-3}=1.5915 \times 10^{-2} \text{ V}$$

検算： $E \times 1 \text{ m}$ と IR が一致し、局所式 $J=\sigma E$ と集中定数式 $V=RI$ の接続が確認できる。

10. 本試験標準例題 - 温度上昇を含む電圧降下と損失

仮定値： 20°C で $\rho_{20}=1.8 \times 10^{-8} \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 、 $l=100 \text{ m}$ 、 $S=100 \text{ mm}^2$ 、 $\alpha=4.0 \times 10^{-3} \text{ 1/K}$ 。導体温度 70°C 、 $I=200 \text{ A}$ 。抵抗、電圧降下、抵抗損を求める。

$$S=100 \times 10^{-6}=1.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$R_{20}=\rho_{20}/S=(1.8 \times 10^{-8}) \times 100/(1.0 \times 10^{-4})=0.018 \text{ } \Omega$$

$$\Delta T=70-20=50 \text{ K}$$

$$R_{70}=R_{20}\{1+\alpha \Delta T\}=0.018\{1+(4.0 \times 10^{-3}) \times 50\}=0.0216 \text{ } \Omega$$

$$\Delta V=IR_{70}=200 \times 0.0216=4.32 \text{ V}$$

$$P_{\text{loss}}=I^2 R_{70}=200^2 \times 0.0216=864 \text{ W}$$

検算：抵抗は $0.018 \rightarrow 0.0216 \text{ } \Omega$ で 20% 増。電流一定なので電圧降下と損失も 20% 増える。

11. 複合・ひっかけ例題 - 分布負荷を一括電流で扱わない

仮定値：長さ $L=1000$ m の単相2線式線路。各導体の単位長さ当たり抵抗 $r=2.0 \times 10^{-4}$ Ω/m 。負荷は全線路へ一様分布し、給電端電流 $I_s=100$ A、末端0 A。末端までの抵抗分電圧降下と全線路の抵抗損を求める。

$$I(x)=I_s(1-x/L)$$

2線分の電圧降下は

$$\Delta V=2r \int [0,L] I(x)dx = 2rI_s \int [0,L] (1-x/L)dx = rI_sL$$

$$\Delta V=(2.0 \times 10^{-4}) \times 100 \times 1000 = 20 \text{ V}$$

全線路の抵抗損は

$$P_{\text{loss}}=2r \int [0,L] I(x)^2dx = 2rI_s^2 \int [0,L] (1-x/L)^2dx = (2/3)rI_s^2L$$

$$P_{\text{loss}}=(2/3)(2.0 \times 10^{-4})(100^2)(1000)=1.33 \times 10^3 \text{ W}$$

給電端100 Aが全長に流れると誤認すると、 $\Delta V=40$ V、損失4.0 kWとなり過大。分布負荷では先に $I(x)$ を作る。

12. 三相線路の符号確認

① r, x が単位長さ値なら $R=rL, X=xL \rightarrow$ ② $I=P/(\sqrt{3}V\cos\phi) \rightarrow$ ③ 進み/遅れ判定 $\rightarrow$ ④ 対応する符号で近似式へ代入 $\rightarrow$ ⑤ 送受電端電圧の大小を検算。進み力率なら遅れ用の $+X \sin\phi$ を機械的に使わない。

13. 頻出ミス

- ρ と σ を同じ向きの量と思わない。 $\sigma=1/\rho$ 。
- $\text{mm}^2 \rightarrow \text{m}^2$ 、 $\text{km} \rightarrow \text{m}$ の換算を落とさない。
- 直径を半径として πd^2 としない。
- 「単位長さ当たり」を全長値と取り違えない。
- 温度係数の基準温度を無視しない。
- 電圧降下 IR と損失 I^2R を混同しない。
- 分布負荷へ給電端電流を全長一様に適用しない。
- 単相2線式の往復2線分を落とさない。
- 三相線路で進み/遅れの符号を取り違えない。

14. 過去問でどう出るか

区分	過去問	要求事項と教材内対応
一次 理論	R6 問2(3)	$\sigma \rightarrow R \rightarrow$ 電圧、円形断面。§ 1-2、§ 4、基礎例題。
一次 理論	R1 問5(1)	一様電流密度から断面内電流。§ 2、基礎例題。
一次 理論	H27 問1(3)(4)	位置で変わる通過面積、 J と $J = \sigma E$ 。§ 2。
二次 電力・管理	R5 問4(1)	単位長さ線路定数、三相電流、進み/遅れ符号。§ 5、§ 12。
二次 電力・管理	R1 問4(2)	分布負荷の $I(x)^2 r$ 積分と2線分。§ 6-7、複合例題。
二次 電力・管理	H27 問3	負荷分布 $\rightarrow$ 線路電流 $\rightarrow$ 抵抗分電圧降下積分。§ 7、複合例題。

15. 公式・解法まとめ

項目	式・判断
材料	$\sigma = 1 / \rho$
導体抵抗	$R = \rho l / S = l / (\sigma S)$ 、 $r = \rho / S$
電流密度	一様 $J = I / S$ 、非一様 $I = \int J \cdot dS$
局所オーム則	$J = \sigma E$
温度補正	$R(T) = R(T_0) \{1 + \alpha (T - T_0)\}$ (一次近似)
電圧降下・損失	$\Delta V = IR$ 、 $P_{\text{loss}} = I^2 R$
三相最小接続	$R = rL$ 、 $X = xL$ 、 $I = P / (\sqrt{3} V \cos \phi)$ 、遅れ: $\Delta V(\text{近似}) = \sqrt{3} I (R \cos \phi + X \sin \phi)$ / 進み: $\Delta V(\text{近似}) = \sqrt{3} I (R \cos \phi - X \sin \phi)$
分布負荷	$\Delta V = \int I(x) r \, dx$ 、 $P_{\text{loss}} = \int I(x)^2 r \, dx$

解法順序：①SI単位へ統一 $\rightarrow$ ② $R = \rho l / S$ (単位長さ値なら全長換算) $\rightarrow$ ③一様電流なら $J = I / S$ 、非一様なら積分 $\rightarrow$ ④温度指定があれば補正 $\rightarrow$ ⑤電圧降下 IR 、損失 $I^2 R$ $\rightarrow$ ⑥分布負荷なら $I(x)$ を作る $\rightarrow$ ⑦三相では進み/遅れ符号 $\rightarrow$ ⑧単位・増減方向で検算。

出典：電気技術者試験センター公式過去問・公式解答 (R6/R1/H27 一次理論、R5/R1/H27 二次電力・管理)。参考教材は e-sysnet と電験王2。問題文・図は転載せず、要求知識と解法範囲のみ教材へ反映。参照日 2026-09-13。